

טראומת בטן

בפגיעות בטן יש כמה בעיות מהותיות. קשה מאוד לאבחן את הפגיעה ואת רמת חומרתה. נוסף על כך, בדימום תוך־בטני אי אפשר לעצור את מקור הדימום בתנאי טרום־אשפוז אלא רק בחדר ניתוח. פגיעות בטן עלולות לגרום לעיתים קרובות לדימום תוך־בטני נרחב מכיוון שחלל הבטן הוא חלל גדול ובעל יכולת התרחבות רבה, דבר שגורם להמשך הדימום ולהלם תת־נפחי. פגיעות בטן עלולות להיות משולבות עם פגיעות חזה מסכנות חיים עקב הקרבה האנטומית בין החזה לבטן. לכן, פגיעות בטן נחשבות למקרי חירום הדורשים פינוי דחוף לחדר ניתוח.

סוגי פגיעות בטן

יש מנגנוני פגיעה שונים שיכולים להסב נזק בחלל הבטן: פגיעה חודרת, פגיעה קהה, פגיעת הדף. יש להביא בחשבון את העובדה שלחלל הבטן אין הגנה גרמית, ולכן היא חשופה מאוד לפגיעות, אפילו ממנגנונים קלים.

פגיעה חודרת

פגיעה כזו בדרך כלל נראית לעין, אך ייתכן שכיווץ אזור הפגיעה על ידי שרירי הבטן יסתיר את מקום החדירה. הפגיעה יכולה להיגרם מקליע של רובה או אקדח ובמקרים אלו הפגיעה יכולה לגרום לא רק לפגיעה במקום החדירה של הכדור, אלא בכל הרקמה שמסביב לאזור החדירה ולאורך מסלול הקליע בתוך פנים הבטן, בשל האנרגיה הרבה וגל ההדף שהכדור יוצר בחלל הבטן. גם דקירת סכין היא פגיעה חודרת. אומנם זוהי פגיעה נקודתית אך גם היא יכולה להסב נזק רב לאיברים פנימיים באזור הדקירה. הנזק תלוי בגודל הסכין באורכה ובתנועת הדקירה (הרחבה בפרק 2).

יש הבדלים בין שכיחות פגיעות בטן חודרות לפי מקום הפגיעה:

ירייה

מעידק - 50%

מעידגס - 40%

כבד - 30%

כלי דם גדולים - 25%

דקירה

כבד - 40%

מעידק - 30%

מעידגס - 25%

סרעפת - 20%



תמונה 14.1 פגיעה חודרת

פגיעת הדף

מנגנון זה מוכר בעיקר מזירות של פיגועים. הפגיעה נגרמת מגל ההדף הגדול שנוצר בעיקר במקומות סגורים, ולכן האנרגיה מתמקדת במי שנמצא בתוך החלל. אך גם במקומות פתוחים יש סכנה ממשית אם גל ההדף חזק דיו. מאחר שהאוויר דחוס, גל ההדף שעובר בחלל האוויר גורם לאיברים החלולים להתכווץ באופן פתאומי ללא אפשרות לתוכן האיבר לצאת מהפתח האנטומי, למשל בריאות אין אפשרות לאוויר שבתוכן להיפלט החוצה דרך צינורות הריאה. דבר זה יוצר את אפקט "שקית הנייר" - איבר חלול המלא אוויר שעובר בו גל הדף דומה לשקית נייר סגורה המלאה באוויר; כשחובטים בה בעוצמה האוויר אינו יוצא מהפתח הסגור, השקית נקרעת, וכך קורה גם לאיברים (הרחבה בפרק 2).

חבלה קהה

חבלה זו עלולה להיגרם עקב חבטה ישירה כמו נפילה מגובה רב או מעיכה מחפץ כבד. בעקבות כך נגרמת עליית לחץ פתאומית שפוגעת באיברי הבטן הפנימיים ובעיקר האיברים החלולים המכילים אוויר או נוזל. כמו כן ייתכן פיצוץ האיבר, כמו בפגיעת הדף. כמו כן, האנרגיה שהגוף סופג בעת החבטה עוברת באיברים עצמם (אין ספיגה דרך עצמות) ויש לצפות לחבורות פנימיות נרחבות (הרחבה בפרק 2).

להלן שכיחות פגיעות חבלות בטן קהות לפי אזורים:

טחול הוא האיבר שנפגע בשכיחות הגבוהה ביותר בחבלה קהה: 40%-55%

הכבד בשכיחות של 35%-45%

רטרופריטונאום (אחורי הצפק) - כולל הלב לב 15%

מעיים - שיעור קטן יותר (לא ברור כמה בדיוק)

הערכת חומרת הפגיעה בבטן

פגיעת בטן או שלילת חשד לפגיעת בטן נעשית באמצעות US בטן, CT בטן וחדר ניתוח. בבטן אין עצמות, ולכן אי אפשר להשתמש בשברים כדי להעריך את חומרת הפגיעה הפנימית. נוסף על כך, פגיעה קטנה יכולה להתפתח לפגיעה חמורה עקב הידרדרות או בגלל מיוסן סימנים. לכן, הערכת נפגע בטן היא על בסיס מנגנון הפגיעה יחד עם התמונה הקלינית (הקליניקה), ויש לזכור שהתמונה הקלינית יכולה להיות דינמית ומתפתחת ואף להיות מטעה.

דגשים שחשוב לזכור בפגיעות בטן

- יש כלי דם גדולים שעוברים בחלל הבטן
- רבים מאיברי הבטן מכילים כמויות עצומות של דם
- איברי הבטן מכילים גם חומרים כימיים וביולוגיים המזיקים לגוף
- חלל הבטן הוא חלל גדול שאפשר לדמם לתוכו (עד 4 ליטר)
- חלל הבטן סופג את האנרגיה לתוך הרקמות הרכות הפנימיות ללא סימנים חיצוניים
- סימנים עלולים להיות ממוסכים והידרדרות תהיה פתאומית וקיצונית
- יש בבטן חללים המכילים אוויר ונוזל

כל פגיעת בטן חשודה כמדממת ומזוהמת עד שבבית חולים יתברר אחרת.

בעת הבדיקה והפינוי יש לשים לב לנקודות האלה:

- אי-יציבות המודינמית מרמזת על מצב הלם
- יש חשד סביר לדימום פנימי פעיל
- יש לשים לב אם יש סימני גירוי צפקי המתבטא בבטן חריפה (קשה) הנובע מכיווץ השרירים והקרומ לשם הגנה
- מצב הכרה - אם אינו יציב, יש לחשוש שמדובר בהלם לסוגיו
- יש לחפש פגיעות נוספות באגן ובחזה
- בדיקה נוירולוגית - מחפשים עדות לפגיעות בחוט השדרה
- חשוב לברר אם יש סימנים חיצוניים המעידים על פגיעה פנימית, למשל דם בקיא, בשתן או בצואה
- הבעיות העיקריות בפגיעת בטן הן דימום בלתי נשלט המוביל להלם תת-נפחי
- יש לעקוב אחר מדדים חיוניים ולטפל בהתאם
- בעיה נוספת היא שפיכת תוכן איברים פנימיים הגורמים לזיהום המוביל להלם זיהומי

סימנים וסימפטומים

- סיפור מקרה - פצע כניסה או יציאה
- נשימה שטחית ומהירה (ללא עזרת שרירי הבטן), הלם
- דופק מהיר ולחץ דם נמוך, הלם ממקור לא ידוע
- שפשופים, המטומות על פני הבטן
- כאב ורגישות מקומית
- הפרשות דמיות
- גירוי צפקי, בטן קשה (בדרך כלל ילווה ברצון של הפצוץ שלא יזיזו אותו), לעיתים מלווה ברגליים מקופלות
- עצמות האגן לא יציבות; הדבר יכול לגרום לקרע של כלי דם, לדימום בלתי נשלט ולפגיעה באיברי הבטן

דגשים חשובים בהערכת הפגיעה - ABC

- A - הקאות עלולות לחסום את דרכי האוויר, לכן יש לשאוב מייד את ההפרשות ולהניח את הנפגע בתנוחת צד יציבה כדי לאפשר לקיא להתנקז אל מחוץ לפה ולא לתוך קנה הנשימה.
- B - הפרעות נשימה יכולות לרמוז על פגיעות בבית החזה ובעמוד השדרה. יש לזכור כי פגיעות דחיסה קשות של הבטן עלולות לגרום לתוכן הבטן לקרוע את הסרעפת ולפרוץ לתוך בית החזה.
- C - הערכת מחזור הדם נעשית על ידי בדיקת דפקים, צבע העור ולחץ הדם. נפגע חסר מנוחה, עצבני עם עור קר, לח וחיוור, קרוב לוודאי שהוא מדמם לתוך חלל הבטן, גם אם הדופק תקין או איטי (מסיבה לא ברורה לעיתים דימומים קשים לחלל הבטן אינם מלווים בעליית קצב הלב).
- לאחר ההערכה הראשונית, יש להקדיש זמן קצר כדי לאסוף מידע על החבלה וכדי לתשאל את הנוכחים. פרטים על מנגנון הפגיעה חשובים מאוד כדי להבין את הפגיעה עצמה.

דוגמאות

אם המטופל נפגע בתאונת דרכים - יש להסתכל על כלי הרכב הפגוע, להבחין אם הנפגע חגר חגורת בטיחות, ואם כן, מאיזה סוג - חגורת כתף או רק חגורת בטן, ואיך הוא חגר אותה. חגורת בטן שהונחה לא נכון, כלומר לרוחב הבטן במקום בקו אגן-כתף, יכולה לגרום לחבלות של המעי הדק או לקרע בסרעפת.

אם המטופל נדקר על ידי סכין - יש להשתדל לבחון את הסכין, מה אורכה ואם הדוקר היה איש או אישה - רוב הגברים יחזיקו את הסכין מלמטה וידקרו כלפי מעלה לתוך הבטן והנשים מלמעלה כלפי מטה, דבר שעשוי לגרום פחות נזק.

אם המטופל נורה - איזה סוג של כלי נשק, מה קוטר הקליע ומה מרחק שעבר הקליע עד הפגיעה.

תשאול ובדיקה

בתשאול מהיר של הנפגע, על המטפל לנסות לברר את התלונה העיקרית של הנפגע כי היא עשויה לעזור לזהות את אופי החבלה.

- אם יש לו כאבים - מאיזה סוג ומה עוצמתם?
- דמם או שפיכה של מיצי עיכול לתוך חלל הפריטונאום יוצר תגובה דלקתית שגורמת לכאב חריף המוגבר בכל תנועה, אפילו שיעול קל.
- כאב המוקרן לכתף השמאלית רומז על דימום מתחת לסרעפת משמאל אולי בגלל קרע של הטחול.
- האם הנפגע הקיא מאז התאונה? - אם כן, האם יש בהקאה סימן לדם מעוכל או לדם טרי?
- מתי לאחרונה נתן שתן? - כיס שתן מלא צפוי להיקרע יותר מכיס ריק.
- רושמים את הסימנים החיוניים ועוברים לבדיקה מכף רגל ועד ראש.
- בזמן הבדיקה חשוב לזכור: חבלה לבית החזה בגובה הפטמות היא גם חבלת בטן.
- כדי לבדוק את הבטן יש לחשוף אותה במלואה.
- בהסתכלות - יש לבחון את הדופן הקדמית והאחורית של הבטן וגם את החלק התחתון של החזה, המותניים והעכוז.
- מחפשים סימני חבלה, פציעות והמטומות (מייד לאחר החבלה סימני לחץ ודימום למשל חגורת בטיחות).
- מישוש - מחפשים אזורים של רגישות או נוקשות. תנגודת שרירית יכולה לרמוז על עווית של שרירי הבטן כתגובה לגירוי של הפריטונאום (קרום הצפק) בגלל דימום או שפיכת מיצי עיכול.
- נוקשות בטן אמיתית "כמו קרש" מעידה על גירוי צפקי קיים ואין לנסות לבדוק רגישות של ריבאונד.
- על המטפל לבקש את המטופל להשתעל ובזמן השיעול להסתכל על פניו - האם זה גורם להחמרת המצב?
- בטן תפוחה, רגישה וקשה לאחר חבלה משמעותה דמם פנימי, סכנה להלם וצורך בפינוי מיידי.
- במצב הטרומ-אשפוזי אין זמן בדרך כלל להקשיב לקולות הבטן.



תמונה 14.2 מכשיר US

באמצעות גלי הקול שנשלחים ממכשיר האולטרסאונד אפשר לאתר דימומים בחלל הבטן.

בדיקת FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma)

זוהי בדיקה הנעשית בבית החולים כדי לאבחן דימומים פעילים באזור חלל הבטן. מעבירים אולטרה סאונד (ultra sound) (תמונה 14.2) על בטן הנפגע ומחפשים הצטברות של דם בחללי הבטן. אם יש כמות דם רבה, המכשיר מסוגל לאבחן זאת. אם אין כמות דם גדולה בבטן, אפשר לטפל בפגיעות האחרות. ייתכן שבבדיקה יתגלה שאין דם, לא בחלל הבטן ולא ברטרופריטונאום* ובכל זאת הנפגע יהיה בהלם, מצב שיצביע על דימום ממקור אחר (בית החזה למשל). חשוב במקרה כזה למצוא את מקור הדימום או ההלם הנירוגני.

הטיפול

- (1) מוודאים בטיחות של כל המטופלים והמטופלים
- (2) מוודאים נתיב אוויר פתוח, מטפלים בבעיות נשימה (אם יש) ומספקים חמצן
- (3) שוללים או מאמתים פגיעת בטן על ידי בירור של מנגן הפגיעה, הסתכלות, חיפוש סימני הלם וכדומה
- (4) מעריכים סימנים חיוניים ושוקלים מתן נוזלים
- (5) מקבעים ללוח גב עם צווארון - אם יש חשש לדימום פנימי פעיל ומרחק הפינוי גדול, יש לשקול אפשרויות פינוי: פינוי ברכב תוך מתן עירוי או פינוי מוטס
- (6) מחפשים איברים בולטים ומכסים איברים חשופים בפדים רטובים בתמיסה סטרילית
- (7) במידת הצורך מקבעים את האגן
- (8) מפנים בדחיפות תוך ניטור מתמיד של סימנים חיוניים

* רטרופריטונאום הוא האזור שמאחורי קרום הצפק (הפריטונאום) ובו נמצאים הכליות, שלפוחית השתן, חלק מן התריסריון, המעי הגס, הבלב וקשרי למפה רבים

דגשים בטיפול

- אנשים הנמצאים בהלם נמצאים בסכנה של היפותרמיה, לכן יש לשמור על חום גופם
- בפגיעה שאינה פתוחה אפשר לתת לנפגע לשכב בתנוחה הנוחה לו
- אין להוציא שום חפץ הנמצא בבטן. יש להשאירו במקום ולקבע אותו כדי למנוע תזוזה
- אין לתת לנפגע אוכל או שתייה

פגיעות אגן

שברים באגן יכולים לגרום לאובדן דם רב בשל מצבור של כלי הדם הגדולים העוברים דרך האגן ובשל רשת ורידית הפרוסה על פני האגן שעלולה להיקרע בעקבות שבר. האגן יכול להכיל עד שלושה ליטר דם חופשי. ייצוב האגן יפחית את הדמם.

סימנים לפגיעה באגן

- סיפור מקרה
- סימני פגיעת בטן
- סימני פגיעת עמוד שדרה
- המטומה בשק האשכים (המטומת פרפר) או המטומה בסקרום (עצם העצה, sacrum)
- שינוי צורה באגן, הבדל באורך הרגליים
- פגיעה באיברים פנימיים באגן המתבטאים בצואה דמית, דם בקצה השופכה או שתן דמי

טיפול

טיפול משולב כפגיעת בטן + פגיעת עמוד שדרה, תוך קיבוע האגן (תמונה 14.3) כדי למנוע תזוזה מיותרת.



תמונה 14.3 קיבוע אגן כדי למנוע תזוזה

